Informe del Proyecto en Scratch parcial

Materia: programación Básica

Fecha: 24/03/2026

1. Variables utilizadas en el proyecto y su función

En mis proyectos de Scratch utilicé varias variables para controlar diferentes aspectos del juego. Las principales variables encontradas en mis programas son:

• Scrollx y Scrolly: controlan el desplazamiento del mapa o del escenario.

• Kill Cooldown: controla el tiempo que debe esperar el personaje antes de poder eliminar otra vez. • Kills: cuenta cuántos tripulantes han sido eliminados.

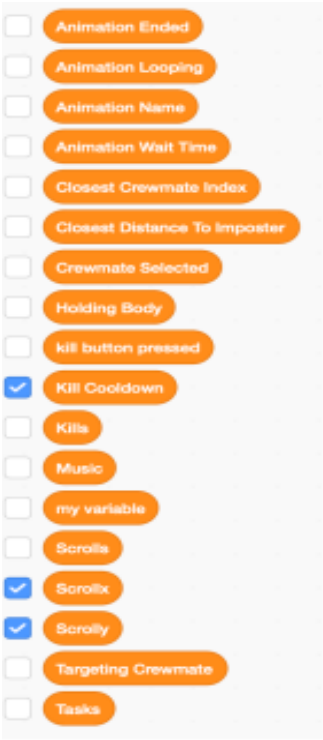
• Tasks: guarda la cantidad de tareas completadas por los personajes.

• Impostor: indica qué personaje es el impostor dentro del juego.

• Intentos: controla cuántas oportunidades tiene el jugador.

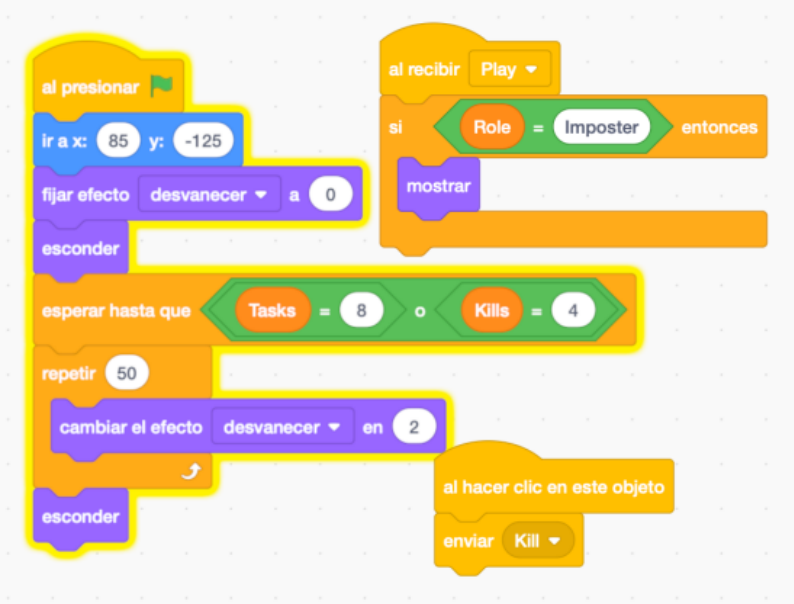
• Animation Name, Animation Looping, Animation Ended y Animation Wait Time: variables usadas para controlar las animaciones de los personajes.

• Closest Distance To Imposter y Closest Crewmate Index: ayudan a detectar qué tripulante está más cerca. Ejemplo de bloque donde se crea o modifica una variable:



2. Cómo una variable afecta el comportamiento del juego

Una variable importante es Kill Cooldown. Esta variable controla cuánto tiempo debe pasar antes de que el impostor pueda eliminar a otro tripulante. Cuando el jugador elimina a un tripulante, la variable se reinicia y comienza una cuenta regresiva para evitar que el jugador elimine inmediatamente otra vez.

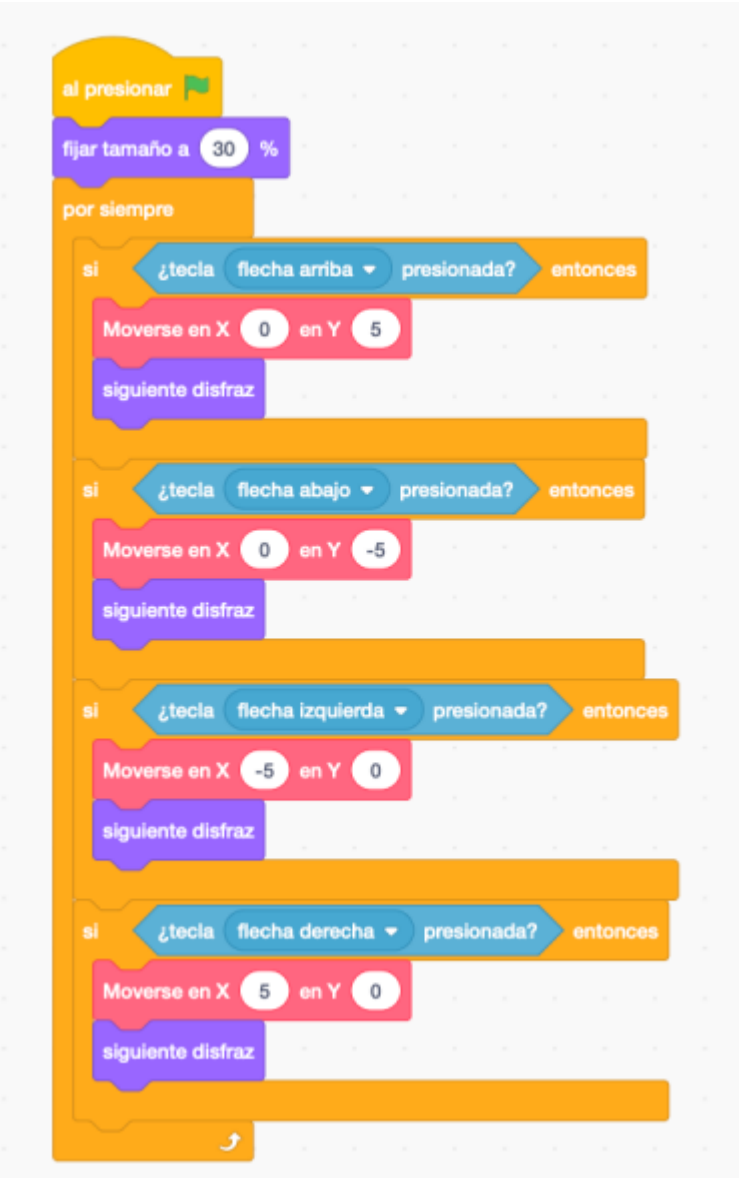


3. Estructura condicional (if) utilizada en el programa

En el proyecto se utilizan estructuras condicionales para comprobar diferentes situaciones dentro del juego. Por ejemplo, se usa una condición para verificar si un personaje está cerca de otro o si se presionó un botón. Si la condición se cumple, el programa ejecuta una acción específica, como eliminar un personaje o mostrar un mensaje. Si no se cumple, el juego continúa normalmente.

4. Control del movimiento del personaje

El movimiento del personaje se controla mediante condicionales que detectan si una tecla del teclado está siendo presionada. Dependiendo de la tecla, el personaje cambia su posición en el eje X o Y. Además, las variables Scrollx y Scrolly ayudan a mover el mapa para crear el efecto de desplazamiento.



5. Ejemplo de decisión dentro del juego

Un ejemplo de decisión ocurre cuando el jugador intenta descubrir quién es el impostor. El programa verifica si la respuesta del jugador coincide con el personaje que fue elegido como impostor. Si la respuesta es correcta, el jugador gana. Si no es correcta, pierde un intento.

6. Bloques personalizado

En el proyecto también se utilizan bloques para controlar animaciones y acciones repetitivas de los personajes. Estos bloques permiten organizar mejor el código y reutilizar funciones. [PEGAR CAPTURA DE BLOQUE PERSONALIZADO SI EXISTE]

7. Parte más importante del código al replicar el juego

La parte más importante del código fue entender cómo funcionan las variables y las condiciones para detectar interacciones entre personajes. Esto permitió replicar mecánicas similares al juego original de Among Us.

8. Innovación agregada al juego

Una innovación agregada al juego fue el sistema de intentos para descubrir al impostor y el sistema de eliminaciones con tiempo de espera (Kill Cooldown). Estas características hacen que el juego sea más desafiante.

9. Dificultad durante el desarrollo del proyecto

Una dificultad durante el desarrollo fue lograr que el mapa y los personajes se movieran correctamente dentro del escenario. También fue necesario ajustar las variables de desplazamiento y animación para que el juego funcionara correctamente.

10. Que aprendí durante la actividad

Durante esta actividad aprendí a emplear variables para almacenar información dentro del juego, utilizar estructuras condicionales para tomar decisiones y organizar de forma más eficiente el código mediante bloques de Scratch. Además, comprendí cómo desarrollar juegos más complejos incorporando animaciones y controlando el movimiento de los elementos.